



TP DE CHIMIE PHYSIQUE

Rapport de synthèse

Isothermes d'adsorption d'acides carboxyliques sur charbon actif

*Acides formique, acétique et propanoïque — Modèles de Langmuir et de Freundlich
Étude à 20 °C et 40 °C*

Groupe 4

CLEMENTE Esteban

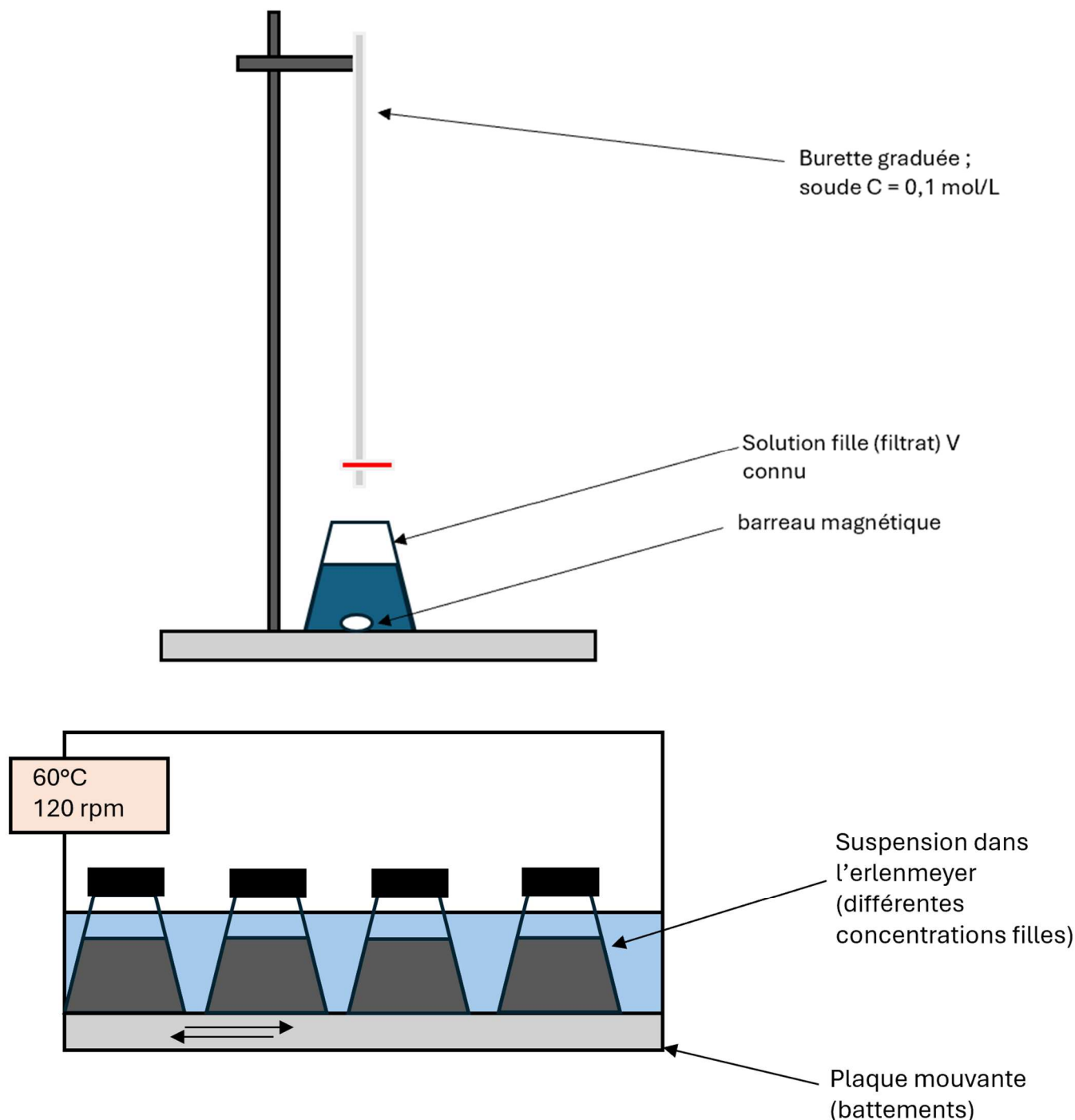
TOFAN David

MIZLIOUI Lenny-Adam

Introduction

L'objectif de ce TP est de mesurer l'adsorption de différents acides par le charbon actif. Ce phénomène se traduit par la captation de particules de liquide ou de gaz en surface. Pour ce faire, nous allons mener une expérience sur trois acides différents (l'acide acétique, l'acide formique et l'acide propanoïque), pour constater l'influence des propriétés physico-chimiques du constituant étudié, et ce à différentes températures (20°C et 40°), également pour connaître son impact. Nous n'utiliserons pas les données sur les acides à 60°C dans ce compte-rendu car elles sont inexploitable.

Schémas des dispositifs



Protocole opératoire

Il faut tout d'abord préparer des solutions mères de concentration 0.2 mol/L. Comme on connaît la masse molaire et la masse volumique des acides, on peut calculer le volume d'acide à introduire pour obtenir la concentration voulue une fois diluée.

Exemple pour l'acide acétique :

$$\rho = 1,22 \text{ g/mL}, M = 46,0 \text{ g/mol}$$

$$C = \frac{\rho}{M} = \frac{1,22 \times 10^3}{46,0} = 26,52 \text{ mol/L} : \text{concentration de l'acide acétique pur.}$$

Le pourcentage volumique d'acide vaut donc : $\frac{0,2}{26,52} = 0,754\%$

Et comme $V_{\text{solution}} = V_{\text{eau}} + V_{\text{acide}} = 1\text{L}$, on obtient :

$$V_{\text{acide}} = 7,54 \text{ mL}, V_{\text{eau}} = 992,46 \text{ mL}$$

Et donc : $m_{\text{acide}} = 9,20 \text{ g}$

On redilue ensuite les solutions mères en chacune 8 solutions filles :

$$Vm = \frac{Vf \times Cf}{Cm}$$

	Cf (en mol/L)	Vm (en mL)
1	0	0
2	0.01	5
3	0.02	10
4	0.04	20
5	0.06	30
6	0.08	40
7	0.1	50
8	0.2	100

Tableau des valeurs de Vm introduites dans Cf

Pour chaque dilution, on prélève un volume Vm de solution mère que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100mL puis on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau déionisée.

Cinq dosages consécutifs de 5 mL de la solution mère

Cinq prises d'essai de volume $V_{\text{prise}} = 5,00 \text{ mL}$ de la solution mère sont dosées successivement par la soude à $c_b = 0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, en présence de phénolphtaléine (virage incolore → rose persistant à la goutte près de l'équivalence). Les volumes équivalents relevés à la burette, et les concentrations C_0 qui s'en déduisent (relation établie à la question 2), sont rassemblés ci-dessous :

Dosage n°	1	2	3	4	5
V_{eq} (mL)	10,1	10,3	9,8	9,7	9,7
C_0 (mol/L)	0,202	0,206	0,196	0,194	0,194

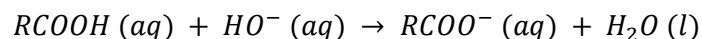
La moyenne des cinq volumes équivalents et la concentration moyenne correspondante valent :

$$V_{eq} = \frac{1}{5} \sum V_{eq,i} = 9,92 \text{ mL} \quad d'o\grave{u} \quad C_0 = 0,1984 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Cette valeur est cohérente avec la concentration attendue pour la solution mère préparée à $C_0 \approx 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, et avec la valeur $C_0 = 0,198 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ utilisée dans la partie exploitation. La dispersion des cinq mesures (de 9,70 à 10,30 mL) reflète la répétabilité du dosage et sera quantifiée par la suite.

Réaction de dosage et équation à l'équivalence

L'acide carboxylique RCOOH (acide faible) est dosé par l'ion hydroxyde (base forte). La réaction support du dosage, quasi totale (sa constante d'équilibre vaut $K_a/K_e \approx 10^9 \gg 1$), s'écrit :



À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : la quantité d'ions hydroxyde versée est égale à la quantité d'acide initialement présente dans la prise d'essai :

$$n_{\text{RCOOH}} = n_{\text{HO}^-} \quad \text{soit} \quad C_0 \cdot V_{\text{prise}} = c_b \cdot V_{eq}$$

On en déduit l'expression de la concentration de la solution mère :

$$C_0 = \frac{c_b \cdot V_{eq}}{V_{\text{prise}}}$$

Application numérique avec le volume équivalent moyen : $C_0 = 0,100 \times 9,92 / 5,00 = 0,1984 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Précision sur la concentration mère (étude statistique)

On passe d'abord l'expression de C_0 au logarithme népérien,

$$\ln C_0 = \ln c_b + \ln V_{eq} - \ln V_{\text{prise}}$$

Puis on différencie cette relation :

$$\frac{dC_0}{C_0} = \frac{dc_b}{c_b} + \frac{dV_{eq}}{V_{eq}} - \frac{dV_{\text{prise}}}{V_{\text{prise}}}$$

Et on passe enfin aux incertitudes en remplaçant les différentielles par des accroissements finis, pris en valeur absolue et sommés :

$$\frac{\Delta C_0}{C_0} = \frac{\Delta c_b}{c_b} + \frac{\Delta V_{eq}}{V_{eq}} + \frac{\Delta V_{\text{prise}}}{V_{\text{prise}}}$$

Le terme dominant est l'incertitude statistique sur le volume équivalent, $\Delta V_{eq}/V_{eq} = 3,4 \%$. La pipette jaugée de 5 mL (classe A) a une tolérance $\Delta V_{\text{prise}} = 0,015 \text{ mL}$, soit $0,3 \%$. La concentration de la soude est supposée connue avec précision (solution titrée), $\Delta c_b/c_b \approx 0$. On obtient :

$$\frac{\Delta C_0}{C_0} = 0,034 + 0,003 \approx 0,037 \quad \text{soit} \quad \Delta C_0 = 0,1984 \times 0,037 \approx 0,007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Le résultat final s'écrit donc, avec son incertitude élargie à 95 % de confiance :

$$C_0 = 0,198 \pm 0,007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

La précision sur la concentration mère est donc de l'ordre de 4 %, essentiellement limitée par la répétabilité de la lecture du volume équivalent à la burette (appréciation du virage de la phénolphthaléine, lecture du

ménisque). Cette incertitude se transmettra à toutes les concentrations initiales c_i des fioles filles, préparées par dilution de cette solution mère.

Question 1 — Concentration finale à l'équilibre c_A dans chaque filtrat

Le dosage acido-basique de l'acide restant en solution par la soude ($HA + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$) donne, à l'équivalence, $n_{HA} = n_{HO^-}$. La concentration d'équilibre dans chaque filtrat s'écrit donc :

$$c_A = \frac{c_b \cdot V_{eq}}{V_{dosé}} \text{ avec } V_{dosé} = 10 \text{ mL}$$

L'essai à blanc (fiole sans adsorbat, $c_i = 0$) conduit à $V_{eq} = 0$ mL pour les trois acides et aux deux températures : le résultat du blanc est bien nul, aucune correction n'est donc à apporter aux quantités adsorbées. Les concentrations d'équilibre obtenues figurent dans les tableaux ci-dessous.

Question 2 — Quantité adsorbée n_A et isothermes d'adsorption

Pour calculer la quantité adsorbée par gramme de charbon actif, on calcule la différence entre la quantité d'acide introduite et la quantité restant en solution à l'équilibre, rapportée à la masse d'adsorbant ($V = 0,100$ L, $m = 0,500$ g) :

$$n_A = \frac{(c_i - c_A) \cdot V}{m} \quad (\text{mol} \cdot \text{g}^{-1})$$

Acide formique ($C_0 = 0,193 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

c_i (mol/L)	V_{eq} 20°C (mL)	c_A 20°C (mol/L)	n_A 20°C (mmol/g)	V_{eq} 40°C (mL)	c_A 40°C (mol/L)	n_A 40°C (mmol/g)
0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
0.0097	1.10	0.0055	0.83	1.10	0.0055	0.83
0.0193	2.67	0.0134	1.19	2.80	0.0140	1.06
0.0386	6.20	0.0310	1.52	6.65	0.0333	1.07
0.0579	10.10	0.0505	1.48	10.35	0.0517	1.23
0.0772	13.60	0.0680	1.84	14.20	0.0710	1.24
0.0965	17.30	0.0865	2.00	17.80	0.0890	1.50
0.1930	36.40	0.1820	2.20	36.80	0.1840	1.80

Acide acétique ($C_0 = 0,198 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

c_i (mol/L)	V_{eq} 20°C (mL)	c_A 20°C (mol/L)	n_A 20°C (mmol/g)	V_{eq} 40°C (mL)	c_A 40°C (mol/L)	n_A 40°C (mmol/g)
0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
0.0099	0.50	0.0050	0.98	0.50	0.0050	0.98
0.0198	1.30	0.0130	1.36	1.40	0.0140	1.16
0.0396	3.10	0.0310	1.72	3.20	0.0320	1.52
0.0594	4.90	0.0490	2.08	5.10	0.0510	1.68
0.0792	6.80	0.0680	2.24	7.00	0.0700	1.84
0.0990	8.70	0.0870	2.40	8.90	0.0890	2.00

0.1980	18.30	0.1830	3.00	18.60	0.1860	2.40
--------	-------	--------	------	-------	--------	------

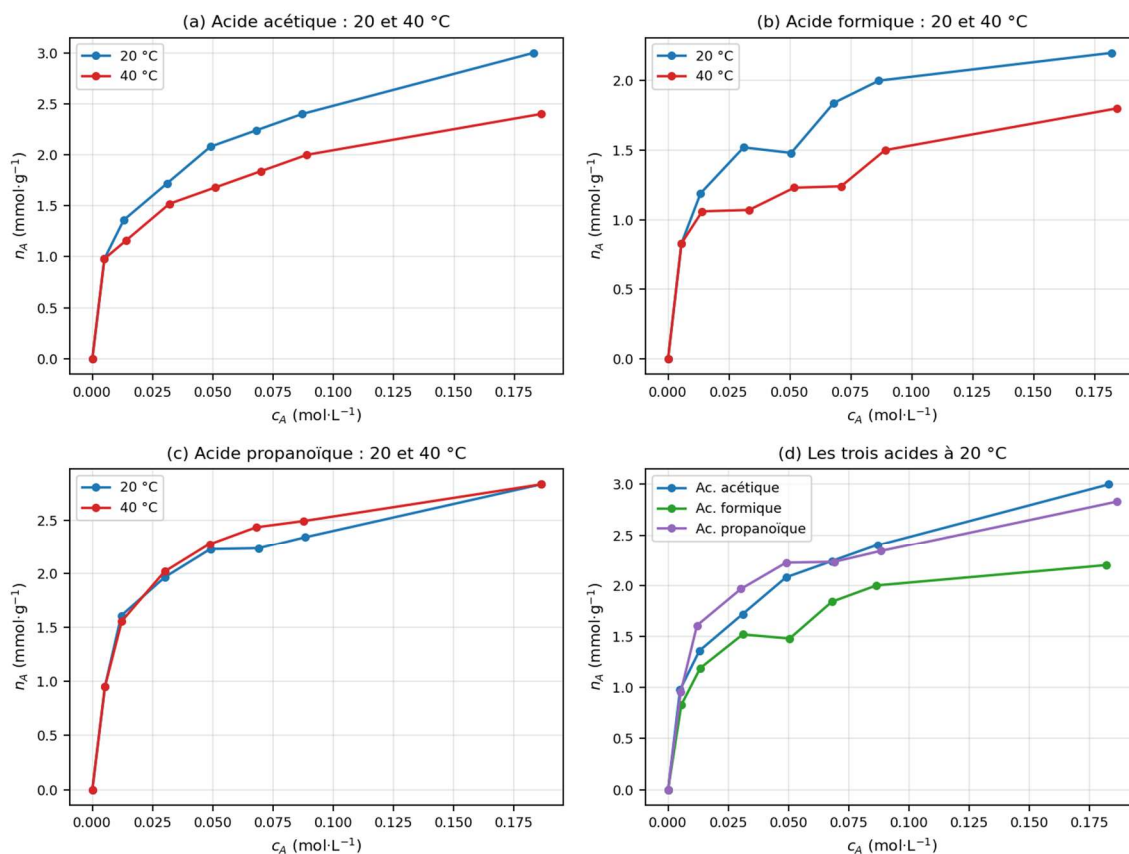
Acide propanoïque ($C_0 = 0,2004 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

ci (mol/L)	Veq 20°C (mL)	cA 20°C (mol/L)	nA 20°C (mmol/g)	Veq 40°C (mL)	cA 40°C (mol/L)	nA 40°C (mmol/g)
0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00
0.0100	1.05	0.0053	0.95	1.05	0.0053	0.95
0.0200	2.40	0.0120	1.61	2.45	0.0123	1.56
0.0401	6.05	0.0302	1.97	6.00	0.0300	2.02
0.0601	9.80	0.0490	2.22	9.75	0.0488	2.27
0.0802	13.80	0.0690	2.23	13.60	0.0680	2.43
0.1002	17.70	0.0885	2.34	17.55	0.0877	2.49
0.2004	37.25	0.1862	2.83	37.25	0.1862	2.83

Pour chaque système, le tracé de n_A en fonction de c_A constitue l'isotherme d'adsorption expérimentale (figure 1).

Question 3 — Superposition des isothermes et commentaire

Figure 1 — Isothermes d'adsorption expérimentales



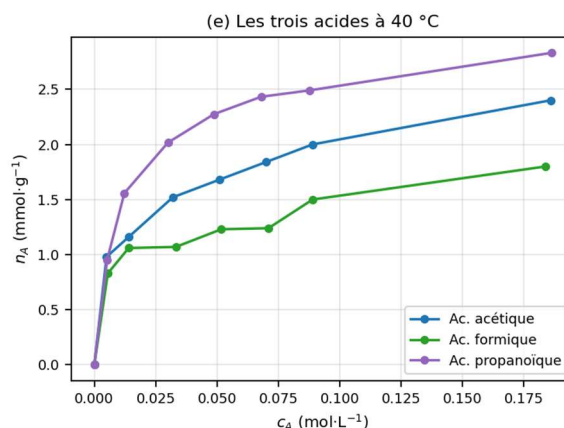


Figure 1 — Isothermes d'adsorption expérimentales $n_A = f(c_A)$: (a–c) effet de la température pour chaque acide ; (d–e) comparaison des trois acides à température fixée.

Les six isothermes présentent la même allure caractéristique de type L (Langmuir) : croissance rapide et quasi linéaire de n_A aux faibles concentrations, traduisant une forte affinité initiale soluté/adsorbant et une surface largement disponible, puis courbure marquée et tendance à la saturation aux fortes concentrations, signe du remplissage progressif de la monocouche ($n_A \rightarrow n_m$). Les graphes (a) à (c) isolent l'effet de la température : pour les acides acétique et formique, la quantité adsorbée diminue nettement lorsque la température passe de 20 °C à 40 °C, ce qui est cohérent avec le caractère généralement exothermique de l'adsorption ; pour l'acide propanoïque, les deux isothermes sont quasiment confondues. Les graphes (d) et (e) comparent les trois acides à température fixée : à concentration d'équilibre donnée, l'acide formique est nettement le moins adsorbé, les acides acétique et propanoïque étant proches l'un de l'autre et nettement au-dessus. Ces observations seront quantifiées aux questions 4 et 7.

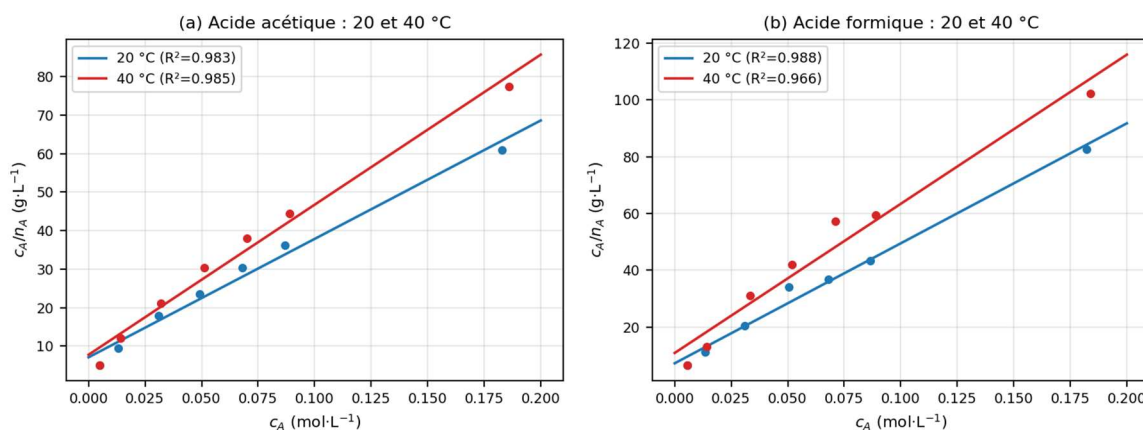
Question 4 — Modèle de Langmuir : détermination de n_m et K

La linéarisation de l'isotherme de Langmuir (équation 5 du sujet) s'écrit :

$$\frac{c_A}{n_A} = \frac{c_A}{n_m} + \frac{1}{K \cdot n_m}$$

Le tracé de c_A/n_A en fonction de c_A (figure 2, graphes a–e) est bien linéaire pour les six systèmes ($R^2 \geq 0,97$), ce qui valide le modèle sur le domaine étudié. La pente vaut $1/n_m$ et l'ordonnée à l'origine $1/(K \cdot n_m)$; le point $c_A = 0$ est exclu de la régression.

Figure 2 — Linéarisation de Langmuir : $c_A/n_A = c_A/n_m + 1/(K n_m)$



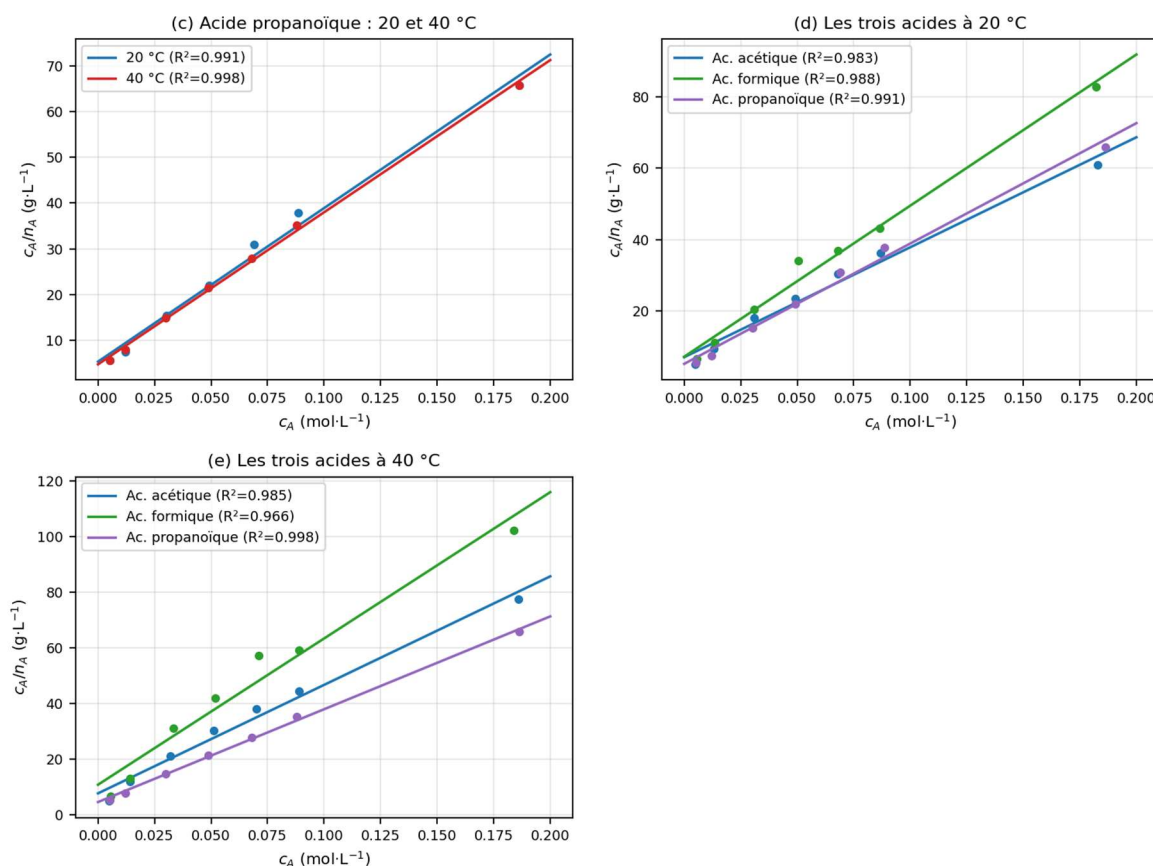


Figure 2 — Linéarisation de Langmuir $c_A/n_A = f(c_A)$: (a–c) effet de la température pour chaque acide ; (d–e) comparaison des trois acides à 20 °C puis à 40 °C.

Système	Pente $1/n_m$ (g/mol)	Ord. origine $1/(K \cdot n_m)$ (g/L)	n_m (mmol/g)	K (L/mol)	R ²
Formique 20 °C	422,7	7,23	2,37	58,5	0,988
Formique 40 °C	525,5	10,87	1,90	48,3	0,966
Acétique 20 °C	307,6	7,10	3,25	43,3	0,983
Acétique 40 °C	389,8	7,77	2,57	50,2	0,985
Propanoïque 20 °C	336,7	5,25	2,97	64,2	0,991
Propanoïque 40 °C	333,5	4,65	3,00	71,7	0,998

La capacité de monocouche n_m est nettement plus faible pour l'acide formique que pour les deux autres acides ; elle diminue avec la température pour les acides formique et acétique et reste quasi constante pour l'acide propanoïque. Les constantes d'adsorption K, de l'ordre de quelques dizaines de L·mol⁻¹, sont des valeurs modérées typiques d'une adsorption physique en phase liquide ; la plus élevée est celle de l'acide propanoïque, signe de la plus forte affinité de ce soluté pour la surface carbonée.

Question 5 — Aire spécifique de l'adsorbant

Selon le modèle de Langmuir, la monocouche complète contient n_m moles de molécules par gramme de charbon, chacune occupant une aire σ (en Å²). L'aire spécifique s'en déduit (équation 6 du sujet), avec $\sigma = 14,0$; 21,0 et 27,6 Å² pour les acides formique, acétique et propanoïque respectivement :

$$A_S = n_m \cdot N_{Avo} \cdot \sigma \cdot 10^{-20} \quad (m^2 \cdot g^{-1})$$

Système	n_m (mmol/g)	σ (Å ²)	A_S (m ² /g)
Formique 20 °C	2,37	14,0	199
Formique 40 °C	1,90	14,0	160
Acétique 20 °C	3,25	21,0	411
Acétique 40 °C	2,57	21,0	324
Propanoïque 20 °C	2,97	27,6	494
Propanoïque 40 °C	3,00	27,6	498

L'aire spécifique étant une grandeur intrinsèque de l'adsorbant, elle ne devrait dépendre ni du soluté ni de la température. On constate pourtant une dispersion notable (160 à 498 m²/g) : la valeur croît avec la taille du soluté. La petite molécule d'acide formique, la plus hydrophile de la série, « sous-estime » la surface accessible (monocouche incomplète, compétition avec l'eau, aire moléculaire effective incertaine), tandis que l'acide propanoïque, le plus fortement adsorbé, donne la valeur la plus élevée et la plus reproductible entre 20 et 40 °C. C'est une limite connue de cette méthode de mesure de surface en phase liquide.

Question 6 — Ordre de grandeur de A_S et calcul d'incertitude

L'ordre de grandeur de l'aire spécifique obtenu est de quelques centaines de m² par gramme (10² m²/g), valeur cohérente quoique plutôt basse pour un charbon actif (typiquement 500 à 1500 m²/g) ; la valeur de l'acide propanoïque (≈ 500 m²/g) en est la plus proche.

Établissement de l'expression de l'incertitude

L'expression $A_S = n_m \cdot N_A \cdot \sigma \cdot 10^{-20}$ est un produit de facteurs. On passe d'abord l'expression au logarithme népérien :

$$\ln A_S = \ln n_m + \ln N_A + \ln \sigma - 20 \ln 10$$

On différencie ensuite cette relation ; N_A et le facteur 10^{-20} étant des constantes exactes, leurs différentielles sont nulles :

$$\frac{dA_S}{A_S} = \frac{dn_m}{n_m} + \frac{d\sigma}{\sigma}$$

On passe enfin aux incertitudes en remplaçant les différentielles par des accroissements finis (grands deltas), pris en valeur absolue et sommés (cas le plus défavorable) :

$$\frac{\Delta A_S}{A_S} = \frac{\Delta n_m}{n_m} + \frac{\Delta \sigma}{\sigma} \quad \text{soit} \quad \Delta A_S = A_S \cdot \left(\frac{\Delta n_m}{n_m} + \frac{\Delta \sigma}{\sigma} \right)$$

Application numérique

L'incertitude sur n_m provient de celle sur la pente de la régression de Langmuir : comme $n_m = 1/\text{pente}$, on a $\Delta n_m/n_m = \Delta \text{pente}/\text{pente}$ (même différenciation logarithmique). Les aires moléculaires σ étant des valeurs tabulées, on prend $\Delta \sigma \approx 0$. Par exemple pour l'acide propanoïque à 20 °C : $\Delta \text{pente}/\text{pente} = 14,4/336,7 \approx 4,3 \%$, d'où $\Delta n_m = 0,13$ mmol/g et $\Delta A_S = 494 \times 0,043 \approx 21$ m²/g :

$$A_S = (494 \pm 21) \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1} \quad (\text{propanoïque, 20 °C})$$

De même : $A_S = (199 \pm 10)$ et (160 ± 13) m²/g pour le formique à 20 et 40 °C ; (411 ± 24) et (324 ± 18) m²/g pour l'acétique ; (498 ± 10) m²/g pour le propanoïque à 40 °C. Les écarts entre systèmes excèdent largement

ces incertitudes statistiques : la dispersion provient donc d'erreurs systématiques (hypothèses du modèle, aires moléculaires effectives, monocouche incomplète) et non du seul bruit de mesure.

Question 7 — Effet de la température et effet de la longueur de chaîne

Méthode de calcul de K

La constante d'adsorption K est extraite de la linéarisation de Langmuir de la question 4. La droite $c_A/n_A = f(c_A)$ a pour pente $p = 1/n_m$ et pour ordonnée à l'origine $o = 1/(K \cdot n_m)$. En faisant le rapport de la pente sur l'ordonnée à l'origine, n_m s'élimine et il vient directement :

$$K = \frac{p}{o} = \frac{\frac{1}{n_m}}{\frac{1}{K \cdot n_m}} \quad d'où \quad K = \frac{\text{pente}}{\text{ordonnée à l'origine}}$$

Par exemple pour l'acide formique à 20 °C : $K = 422,7/7,23 = 58,5 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$. Les valeurs de K aux deux températures (tableau de la question 4) permettent alors d'appliquer la loi de Van 't Hoff.

Enthalpie molaire standard d'adsorption (2 températures, même soluté)

La loi de Van 't Hoff (équation 7 du sujet) s'écrit :

$$\frac{\partial \ln K}{\partial T} = \frac{\Delta h^{\circ}_{ads}}{RT^2}$$

En supposant Δh°_{ads} constante sur l'intervalle, son intégration entre $T_1 = 293,15 \text{ K}$ et $T_2 = 313,15 \text{ K}$ donne :

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta h^{\circ}_{ads}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{soit} \quad \Delta h^{\circ}_{ads} = \frac{R \cdot \ln(K_2/K_1)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$$

Pour l'acide formique, K passe de 58,5 à 48,3 L/mol, d'où $\Delta h^{\circ}_{ads} \approx -7,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Le signe négatif traduit une adsorption exothermique, ce qui est attendu : l'adsorption ordonne le soluté à l'interface ($\Delta S < 0$) et n'est spontanée que si $\Delta h < 0$. L'ordre de grandeur, très inférieur à 40 kJ/mol, est caractéristique d'une physisorption (interactions de Van der Waals et hydrophobes faibles), sans formation de liaison chimique avec la surface.

Pour les acides acétique (43,3 → 50,2 L/mol) et propanoïque (64,2 → 71,7 L/mol), K semble au contraire légèrement augmenter, ce qui donnerait formellement $\Delta h^{\circ}_{ads} \approx +5,6$ et $+4,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Ces valeurs très faibles sont du même ordre que l'incertitude sur K (qui cumule, par différenciation logarithmique du rapport p/o, les incertitudes relatives de la pente et de l'ordonnée à l'origine, soit ΔK de l'ordre de 10 à 15 L/mol) : elles ne sont pas physiquement significatives. On retiendra que $|\Delta h^{\circ}_{ads}|$ est de l'ordre de quelques kJ/mol pour les trois acides, compatible avec une physisorption faiblement exothermique ; la diminution de n_m avec T observée pour les acides formique et acétique confirme que l'élévation de température défavorise globalement l'adsorption.

Effet de la longueur de la chaîne hydrocarbonée (2 solutés, même température)

À température donnée, l'acide formique (HCOOH) est nettement le moins adsorbé de la série, tant en capacité ($n_m = 2,37 \text{ mmol/g}$ à 20 °C contre 3,25 et 2,97 pour l'acétique et le propanoïque) qu'en quantité adsorbée à concentration donnée. C'est l'illustration de la règle de Traube : sur un adsorbant hydrophobe comme le charbon actif, l'adsorption d'une série homologue d'acides carboxyliques en solution aqueuse croît avec la longueur de la chaîne carbonée. Plus la chaîne est longue, plus le soluté est hydrophobe : son affinité pour l'eau diminue et ses interactions dispersives avec la surface carbonée augmentent. La comparaison acétique/propanoïque est plus nuancée : leurs quantités adsorbées sont voisines (n_m légèrement supérieur pour l'acétique, dans la limite des incertitudes), mais l'affinité K (43 contre 64 L/mol à 20 °C) et surtout l'aire

spécifique apparente (411 contre 494 m²/g) croissent bien de l'acétique au propanoïque, dans le sens prévu par la règle de Traube. Globalement, l'effet de chaîne est donc vérifié : formique << acétique < propanoïque.

Question 8 — Paramètres de Freundlich

Le modèle empirique de Freundlich (équation 8 du sujet) et sa linéarisation en coordonnées logarithmiques s'écrivent :

$$n_A = a \cdot c_A^b \quad \text{d'où} \quad \ln n_A = \ln a + b \cdot \ln c_A$$

Figure 3 — Linéarisation de Freundlich : $\ln n_A = \ln a + b \ln c_A$

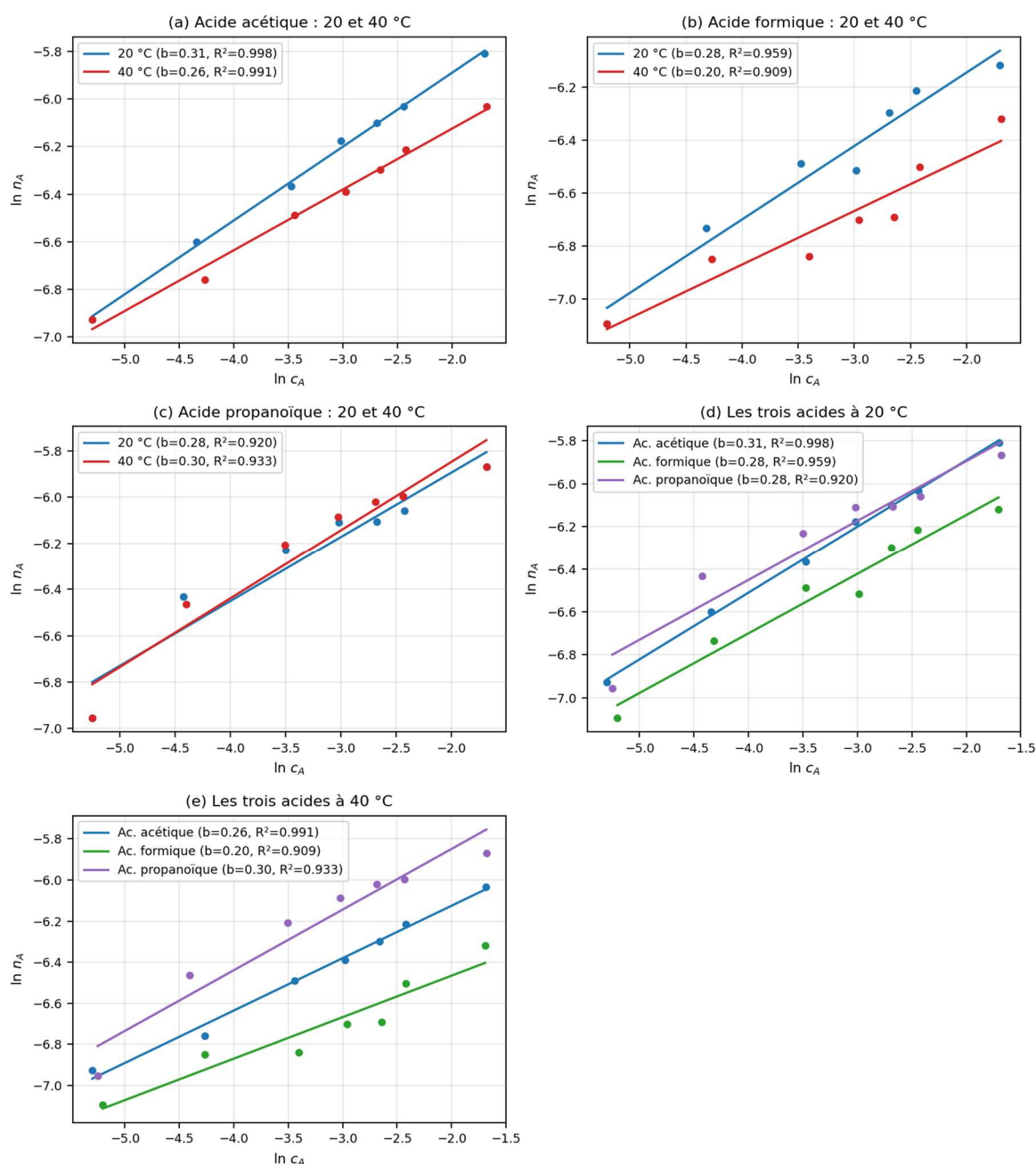


Figure 3 — Linéarisation de Freundlich $\ln n_A = f(\ln c_A)$: (a–c) effet de la température pour chaque acide ; (d–e) comparaison des trois acides à température fixée.

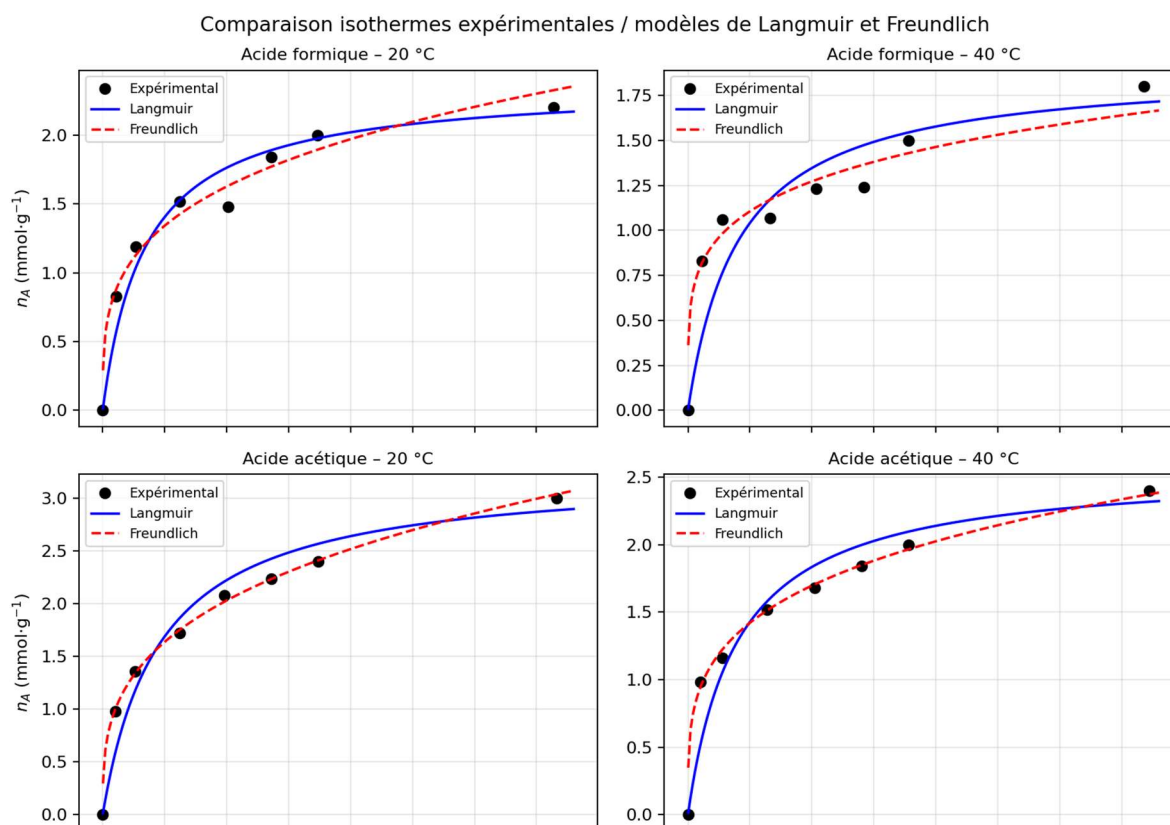
Système	a (mol·g ⁻¹ ·(L/mol) ^b)	b (sans dim.)	R ²
Formique 20 °C	3,73·10 ⁻³	0,277	0,959
Formique 40 °C	2,33·10 ⁻³	0,202	0,909
Acétique 20 °C	5,14·10 ⁻³	0,310	0,998
Acétique 40 °C	3,65·10 ⁻³	0,255	0,991
Propanoïque 20 °C	4,81·10 ⁻³	0,278	0,920
Propanoïque 40 °C	5,21·10 ⁻³	0,296	0,933

Les régressions sont de bonne qualité (R² de 0,91 à 0,998). Dans tous les cas, b est bien inférieur à 1 (0,20 à 0,31), comme l'exige le modèle : l'adsorption est favorable et de moins en moins efficace à mesure que la surface se couvre. Le coefficient a, qui reflète l'affinité soluté–adsorbant, est nettement plus faible pour l'acide formique que pour les deux autres acides, en accord avec la règle de Traube ; il diminue avec la température pour les acides formique et acétique et reste quasi constant pour le propanoïque, retrouvant exactement les conclusions tirées du modèle de Langmuir. Les deux modèles convergent donc vers la même description physique du système.

Question 9 — Confrontation expérience / modèles

Pour chaque système, l'isotherme expérimentale (points) est comparée aux courbes calculées avec les paramètres ajustés :

$$n_A = \frac{n_m \cdot K \cdot c_A}{1 + K \cdot c_A} \quad (\text{Langmuir}) \quad \text{et} \quad n_A = a \cdot c_A^b \quad (\text{Freundlich})$$



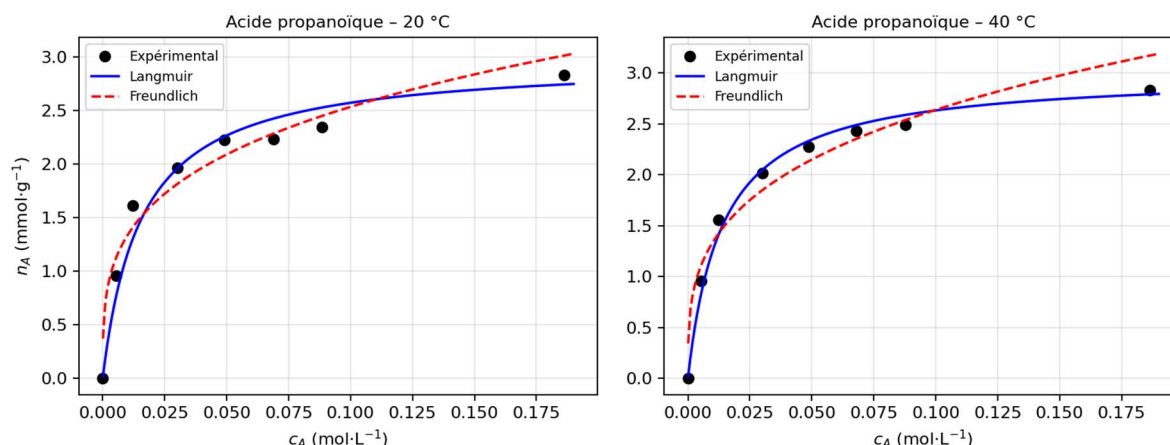


Figure 4 — Points expérimentaux et isothermes calculées selon Langmuir (trait plein) et Freundlich (tirets).

Les deux modèles reproduisent correctement les données sur l'ensemble du domaine de concentration ; les écarts restent du même ordre que la dispersion expérimentale. On note toutefois des comportements complémentaires : le modèle de Freundlich épouse souvent mieux la région des faibles et moyennes concentrations (notamment pour l'acide acétique, R^2 le plus élevé), mais, ne prévoyant pas de saturation (n_A croît indéfiniment avec c_A), il devient physiquement irréaliste en extrapolation aux fortes concentrations — l'écart est visible au dernier point pour l'acide propanoïque. Le modèle de Langmuir, lui, rend compte du plateau de monocouche et donne accès à des grandeurs physiques (n_m , K , AS , Δh°_{ads}), mais suppose une surface homogène sans interactions latérales, hypothèse approximative pour un charbon actif microporeux et hétérogène, ce qui explique les écarts résiduels. En pratique, sur le domaine étudié, les deux descriptions sont acceptables et conduisent à des conclusions physico-chimiques cohérentes.

Conclusion

L'étude de l'adsorption des acides formique, acétique et propanoïque sur charbon actif à 20 °C et 40 °C a permis de construire des isothermes de type Langmuir, d'en extraire les capacités de monocouche ($n_m \approx 1,9$ à 3,3 mmol/g) et les constantes d'adsorption ($K \approx 43$ à 72 L/mol), puis d'en déduire une aire spécifique de l'ordre de quelques centaines de m²/g avec son incertitude, établie par différenciation logarithmique. L'adsorption est une physisorption faiblement exothermique ($|\Delta h^\circ_{ads}|$ de l'ordre de quelques kJ/mol), globalement défavorisée par l'élévation de température, et d'autant plus marquée que la chaîne hydrocarbonée du soluté est longue (règle de Traube : formique $\ll$ acétique $\lesssim$ propanoïque). Les modèles de Langmuir et de Freundlich décrivent tous deux convenablement les données, le premier offrant l'interprétation physique la plus riche.